Ответы и решения

1	58
2	25
3	16
4	0,85
5	0,22
6	24
7	4
8	-1,4
9	126
10	15
11	0.1
12	-36

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

13 **Решение.**

а) $\sqrt{2}\sin 2x + 4\cos^2\left(\frac{3\pi}{8} + x\right) = 2 + \sqrt{2}.$

Воспользуемся формулой понижения степени: $\cos^2\alpha = \frac{1+\cos 2\alpha}{2}$.

Тогда уравнение примет вид:

$$\sqrt{2}\sin 2x + 4\cdot\frac{1+\cos\left(\frac{3\pi}{4}+2x\right)}{2} = 2+\sqrt{2}.$$

Воспользуемся формулой косинуса суммы:

$$\cos(\alpha+\beta) = \cos\beta\cos\alpha - \sin\beta\sin\alpha.$$

Тогда уравнение примет вид:

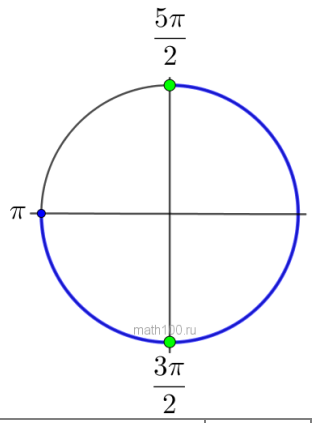
$$\sqrt{2}\sin 2x + 2 + 2\left(\cos\frac{3\pi}{4}\cos 2x - \sin\frac{3\pi}{4}\sin 2x\right) = 2+\sqrt{2} \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \sqrt{2}\sin 2x - \sqrt{2}\cos 2x - \sqrt{2}\sin 2x = \sqrt{2} \quad \Leftrightarrow \quad -\sqrt{2}\cos 2x = \sqrt{2} \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \cos 2x = -1 \quad \Leftrightarrow \quad 2x = \pi + 2\pi k \quad \Leftrightarrow \quad x = \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad k \in Z.$$

б) Отберём корни, принадлежащие отрезку $\left[\pi; \frac{5\pi}{2}\right]$, с помощью тригонометрической окружности. Получим значения:

$$x = \frac{\pi}{2} + \pi = \frac{3\pi}{2}; \quad x = \frac{\pi}{2} + 2\pi = \frac{5\pi}{2}.$$



Ответ: а) $\frac{\pi}{2} + \pi k, \quad k \in Z;$

б) $\frac{3\pi}{2}; \quad \frac{5\pi}{2}.$

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте *а* ИЛИ получены неверные ответы из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения обоих пунктов: пункта *а* и пункта *б*	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

14 **Решение.**

а) Пусть отрезки NB и MC пересекаются в точке E.

Прямоугольные треугольники NAB и MBC равны по двум катетам, значит,
$\angle MEB = 180^\circ - (\angle EMB + \angle EBM) =$

$180^\circ - (\angle EMB + \angle MCB) = 90^\circ$.

Отрезок BN - проекция отрезка NB_1 на плоскость ABC. Следовательно, по теореме о трёх перпендикулярах прямые B_1N и CM перпендикулярны.

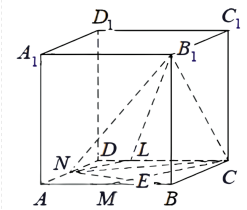
б) Пусть плоскость α пересекает ребро CD в точке L. Прямые NL и CM, лежащие в плоскости ABC, параллельны, поскольку прямая NL лежит в плоскости α, параллельной прямой CM. Следовательно, $\angle DLN = \angle DCM = \angle BMC$, а значит, прямоугольные треугольники DLN и BMC подобны по острому углу. Получаем:
$DL = BM \cdot \dfrac{DN}{BC} = \dfrac{AB}{2} \cdot \dfrac{AD}{2BC} = \dfrac{CD}{4}$.

Заметим, что $\angle LNB_1 = 90^\circ$, поскольку прямая B_1N перпендикулярна прямой NL, параллельной прямой CM. Пусть ребро куба равно a.

Получаем: $36 = B_1N^2 = AN^2 + AB^2 + BB_1^2 = \dfrac{9a^2}{4}$,

откуда $a = 4; BB_1 = a = 4, DN = 2, CL = 3$,

$LN = \dfrac{a\sqrt{5}}{4} = \sqrt{5}$.
Объём пирамиды $CNLB_1$ равен $\dfrac{1}{3} \cdot \left(\dfrac{1}{2} CL \cdot DN\right) \cdot BB_1 = 4$.
С другой стороны, объём этой пирамиды равен $\dfrac{1}{3} \cdot \left(\dfrac{1}{2} NB_1 \cdot LN\right) \cdot x = x\sqrt{5}$, где x - расстояние от точки C до плоскости α. Из равенства $x\sqrt{5} = 4$ получаем $x = \dfrac{4\sqrt{5}}{5}$.



Ответ:

б) $\dfrac{4\sqrt{5}}{5}$.

Содержание критерия	Баллы
Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, и обоснованно получен верный ответ в пункте *б*	3
Получен обоснованный ответ в пункте *б*. ИЛИ Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, и при обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*. ИЛИ При обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки. ИЛИ Обоснованно получен верный ответ в пункте *б* с использованием утверждения пункта *а*, при этом пункт *а* не выполнен	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, приведённых выше	0
Максимальный балл	3

15 **Решение.**

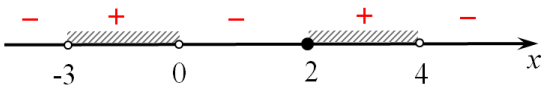
$$\frac{2-x}{x\,(x+3)\,(x-4)} \geq 0.$$

Решим неравенство методом интервалов. Найдём нули числителя:

$$2-x=0 \quad \Leftrightarrow \quad x=2.$$

Найдём нули знаменателя:

$$x\,(x+3)\,(x-4)=0 \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x=0, \\ x+3=0, \\ x-4=0 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x=0, \\ x=-3, \\ x=4. \end{array}\right.$$



Следовательно, решение исходного неравенства: $x \in (-3;0) \cup [2;4)$.

Ответ: $(-3;\ 0) \cup [2;\ 4)$.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного исключением точек ИЛИ Получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

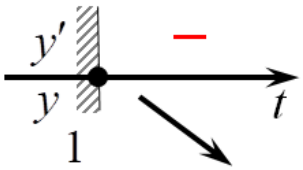
16 **Решение.**

Определим прибыль в процентах по сравнению с предыдущим годом, когда деньги были вложены в акции. Так как к концу года t стоимость акций составляет t^2 тыс. руб., а к концу $(t+1)$ года – $(t+1)^2$ тыс. руб., то прибыль в процентах составит: $y=\dfrac{(t+1)^2\cdot 100\%}{t^2}-100\%=\dfrac{2t+1}{t^2}\cdot 100\%$.

Исследуем эту функцию на монотонность. Найдём производную:

$$y'=\frac{2t^2-4t^2-2t}{t^4}\cdot 100\%=\frac{-2t-2}{t^3}\cdot 100\%.$$

Найдём нули производной: $\dfrac{-2t-2}{t^3}\cdot 100\%=0 \quad\Leftrightarrow\quad -2t-2=0 \quad\Leftrightarrow\quad t=-1$. Проверим знаки производной при $t\geq 1$:



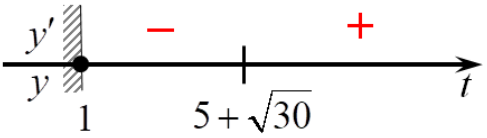
Следовательно, функция $y=\dfrac{2t+1}{t^2}\cdot 100\%$ является убывающей, поэтому прибыль в процентах в акциях с каждым годом становится меньше.

Определим, когда прибыль в акциях станет меньше 20%:

$$\frac{2t+1}{t^2}\cdot 100\%<20\%\,\Big|\cdot t^2>0 \quad\Leftrightarrow\quad t^2-10t-5>0.$$

Найдём нули полученного неравенства: $t^2-10t-5=0 \quad\Leftrightarrow\quad \left[\begin{array}{l} t=5-\sqrt{30}<0,\\ t=5+\sqrt{30}.\end{array}\right.$

Проверим знаки последнего неравенства при $t\geq 1$:



Значит, $t\in\left(5+\sqrt{30};\infty\right)$.

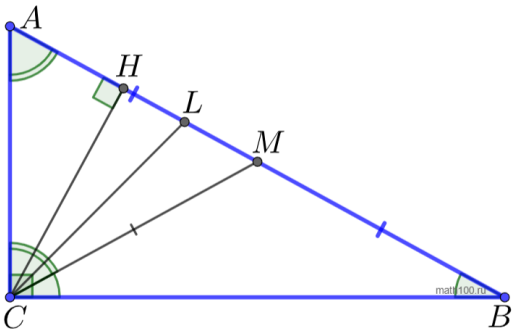
Так как $5<\sqrt{30}<6 \quad\Leftrightarrow\quad 10<5+\sqrt{20}<11$, то акции надо продать в конце 11-ого года.

Ответ: 11.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Верно построена математическая модель	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

17 **Решение.**



а) Пусть сторона *AC* меньше стороны *BC*, тогда точки лежат в следующем порядке: *A*, *H*, *L*, *M*, *B*. Так как *CM* медиана, то *CM* = *BM* = *AM*, то есть треугольники *BCM* и *ACM* равнобедренные. Пусть $\angle MCB = \angle MBC = \alpha$, тогда $\angle CAM = \angle ACM = 90^\circ - \alpha$, а из треугольника *ACH* $\angle ACH = 90^\circ - \angle CAH = 90^\circ - (90^\circ - \alpha) = \alpha$. Так как *CL* биссектриса, то $\angle BCL = \angle ACL = 45^\circ$. Тогда $\angle LCM = \angle LCB - \angle MCB = 45^\circ - \alpha$ и $\angle LCH = \angle LCA - \angle ACH = 45^\circ - \alpha$, то есть $\angle LCM = \angle LCH$. Следовательно, *CL* биссектриса угла *MCH*. Что и требовалось доказать.

б) По теореме Пифагора из треугольника *CHM*: $HM^2 + HC^2 = CM^2 \quad \Leftrightarrow \quad HM = \sqrt{5^2 - 3^3} = 4$. По свойству биссектрисы *CL* в треугольнике *MCH*:

$\dfrac{HL}{LM} = \dfrac{CH}{CM} = \dfrac{3}{5}$, то есть $HL = \dfrac{3}{8}HM = \dfrac{3}{8} \cdot 4 = \dfrac{3}{2}$.

По теореме Пифагора из треугольника *CHL*:

$$CL^2 = CH^2 + HL^2 \quad \Leftrightarrow \quad CL = \sqrt{3^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2} = \frac{3\sqrt{5}}{2}.$$

Ответ: $\dfrac{3\sqrt{5}}{2}$.

Содержание критерия	Баллы
Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, и обоснованно получен верный ответ в пункте *б*	3
Получен обоснованный ответ в пункте *б*. ИЛИ Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, и при обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки	2
Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*. ИЛИ При обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки. ИЛИ Обоснованно получен верный ответ в пункте *б* с использованием утверждения пункта *а*, при этом пункт *а* не выполнен	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, приведённых выше	0
Максимальный балл	3

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

18 **Решение.**

$$\begin{cases} x-3y=-1, \\ x^2+6xy+9y^2-10\,a\,x-30\,a\,y+125a^2+60a+9=0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \begin{cases} x-3y=-1, \\ (x+3y)^2-10\,a\,(x+3y)+125a^2+60a+9=0. \end{cases}$$

Пусть $x+3y=t$. Тогда полученная система примет вид:

$$\begin{cases} x-3y=-1, \\ t^2-10\,a\,t+125a^2+60a+9=0. \end{cases}$$

При этом система $\begin{cases} x-3y=-1, \\ x+3y=t \end{cases}$ будет иметь одно решение при $t \in R$, так как $\dfrac{1}{1} \neq \dfrac{-3}{3}$.

Следовательно, исходная система будет иметь одно решение, если уравнение $t^2-10\,a\,t+125a^2+60a+9=0$ будет иметь один корень, а это возможно только в случае, если $D=0$:

$$D=100a^2-500a^2-240a-36=0 \quad \Leftrightarrow \quad -400a^2-240a-36=0 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad 100a^2+60a+9=0 \quad \Leftrightarrow \quad (10a+3)^2=0 \quad \Leftrightarrow \quad a=-\frac{3}{10}.$$

Ответ: $-\dfrac{3}{10}$.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	4
С помощью верного рассуждения получен ответ, но в решении допущена вычислительная ошибка или оно недостаточно обосновано	3
С помощью верного рассуждения получен ответ, но в ходе решения допущена одна ошибка, отличная от вычислительной	2
Получены некоторые верные значения, однако решение содержит более одной ошибки	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	4

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

19 **Решение.**

а) Например, последовательность

$$5; 0; 2; 1; 1; 1$$

удовлетворяет условию задачи.

б) Если $M_1 = 1, M_3 = 3$, получаем:

$$a_1 + a_2 + a_4 + a_5 + a_6 = 15, a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 = 5,$$

откуда $a_1 - a_3 = 10$, что невозможно. Значит, не существует такой последовательности, для которой $M_3 = 3$.

в) Поскольку $M_1 = 1$, получаем:

$$a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 = 5,$$

а так как $a_1 - a_3 \leq 9$, получаем:

$$a_1 + a_2 + a_4 + a_5 + a_6 \leq 14,$$

то есть $M_3 \leq 2,8$.
В последовательности $9; 4; 0; 1; 0; 0$ имеем:

$$M_1 = 1, M_2 = 2, M_3 = 2,8.$$

Ответ:

б) нет; в) 2,8

Содержание критерия	**Баллы**
Обоснованно получены верные ответы в пунктах *а*, *б* и *в*	4
Обоснованно получен верный ответ в пункте *в*, и обоснованно получен верный ответ в пункте *а* или *б*	3
Обоснованно получены верные ответы в пунктах *а* и *б*. ИЛИ Обоснованно получен верный ответ в пункте *в*	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте а или *б*	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	4

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена